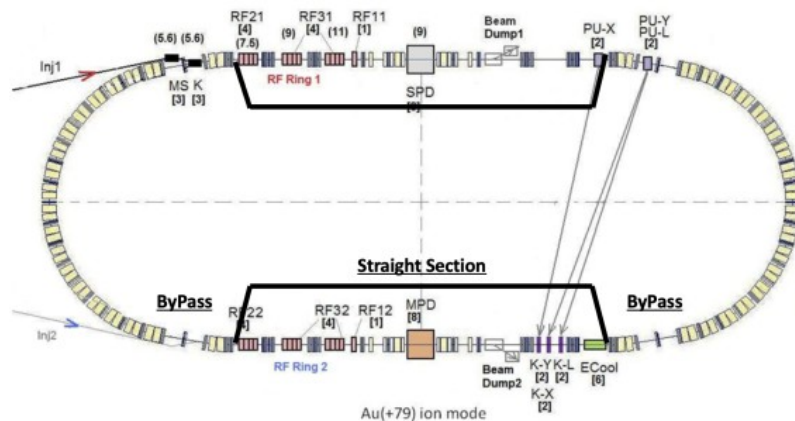


**Реализация QFS в структуре с полностью магнитными элементами
или
Вертикальный ротатор на бампе.**

Алексей Мельников, Октябрь 2025 г.

Как известно, в текущей концепции QFS МДМ-вращение спина в магнитной арке компенсируется фильтром Вина, при этом сохраняется и суммируется накопленный поворот спина от ЭДМ.



Имеем: дейтроны 270 МэВ. $\gamma=1.146$. Суммарная длина ВФ для реализации QFS = 52 м.
Угол поворота спина после арки $\varphi_{\text{rot}}=\pi \gamma G=0.511$ рад. $\sim 30^\circ$

Какие есть альтернативные методы повернуть спин после арки?

1. Вариант с заменой фильтров Вина на продольные змейки не проходит. МДМ-вращение змейка скомпенсирует, а ЭДМ-вклад перевернется и вычтется во второй арке.
2. Вариант с двумя радиальными змейками проходит и для ЭДМ. Но, на малые энергии спиральные змейки на поперечных полях не эффективны. Я упирался в апертурные ограничения.
3. Вертикальный поворот комбинацией магнитных полей.

При повороте спина поперечными полями,
Вспомним эффект геометрической фазы. Рассмотрим 4 поворота на углы φ, ψ :

$$M = M_x(\varphi) * M_y(\psi) * M_x(-\varphi) * M_y(-\psi) \sim M_z(\varphi * \psi)$$

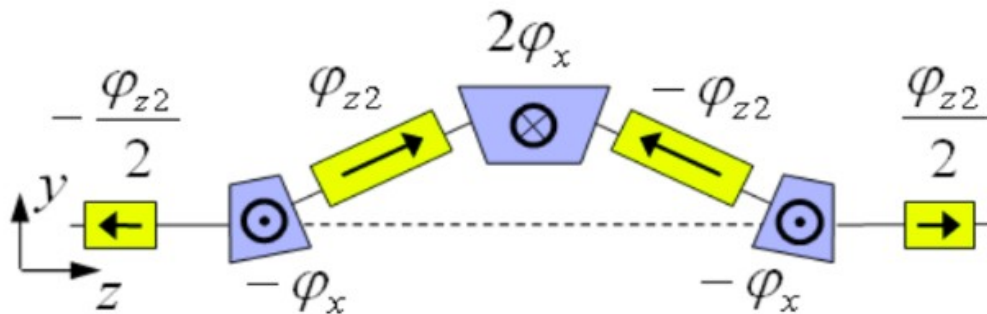
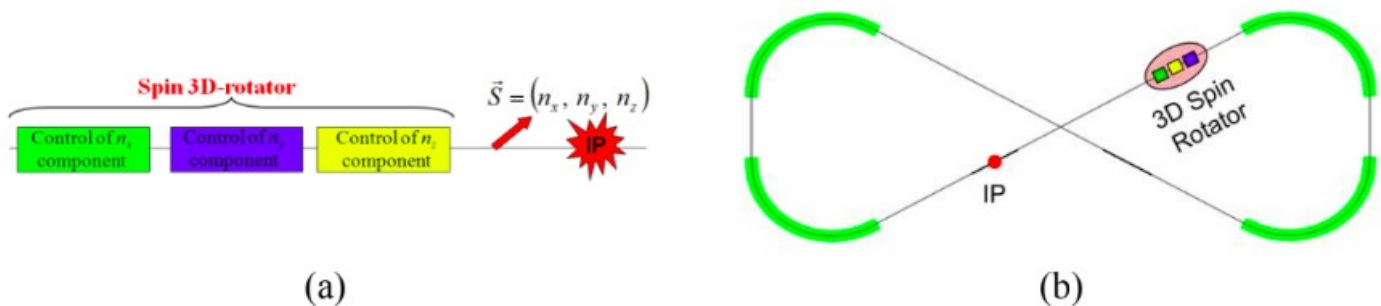
Если повороты вокруг двух осей перемежаются, и суммарный угол при повороте вокруг каждой оси $=0$, то в результате получаем поворот вокруг третьей оси.

Эффект квадратичен по углам. То есть, углы поворота спина в поперечных полях будут более существенные, чем целевой угол вокруг 3-ей оси.

С этой точки зрения, радиальный ротатор спина имеет целевой угол 180° .

А вертикальный ротатор – угол $\varphi_{\text{rot}} = \pi$ γ $G = 30^\circ$. Что гораздо выгоднее по интегралам полей.

Вертикальные ротаторы спина на поперечных полях упоминаются как спиновые навигаторы в прозрачных кольцах, таких как Figure-8. Они стабилизируют вертикальное направление $\mathbf{n}$ в точке поляриметра и основаны на элементах со “слабыми” полями.



Вертикальный ротатор на бампе.

$$\varphi_{z2} = \pi \nu \frac{n_y}{\sin \varphi_x},$$

Связь на углы из работы [2].

Я рассмотрел данную схему без каких-либо приближений. Перемножил повороты в спинорном виде.

```

R[ψ_, c1_, c2_, c3_] :=
  Cos[ψ / 2] * IdentityMatrix[2] - I (c1 * PauliMatrix[1] + c2 * PauliMatrix[2] + c3 * PauliMatrix[3]) * Sin[ψ / 2]

In[3]:= Rm = R[ψ / 2, 0, 1, 0] . R[φ, 1, 0, 0] . R[-ψ, 0, 1, 0] . R[-2 * φ, 1, 0, 0] . R[ψ, 0, 1, 0] . R[φ, 1, 0, 0] . R[-ψ / 2, 0, 1, 0];

In[4]:= trc = Tr[Rm] / 2 // Expand // FullSimplify
tr1 = 1 * Tr[Rm.PauliMatrix[1]] / 2 // Expand // FullSimplify
tr2 = 1 * Tr[Rm.PauliMatrix[2]] / 2 // Expand // FullSimplify
tr3 = 1 * Tr[Rm.PauliMatrix[3]] / 2 // Expand // FullSimplify

Out[4]= Cos[φ]^2 + Cos[ψ] Sin[φ]^2 ← cos(φ/2) = 1/2 tr(M),

Out[5]= 2 i Sin[φ/2]^2 Sin[φ] Sin[ψ/2] Sin[ψ]
Out[6]= 0 ← n = i / (2 sin(φ/2)) tr(σ M).

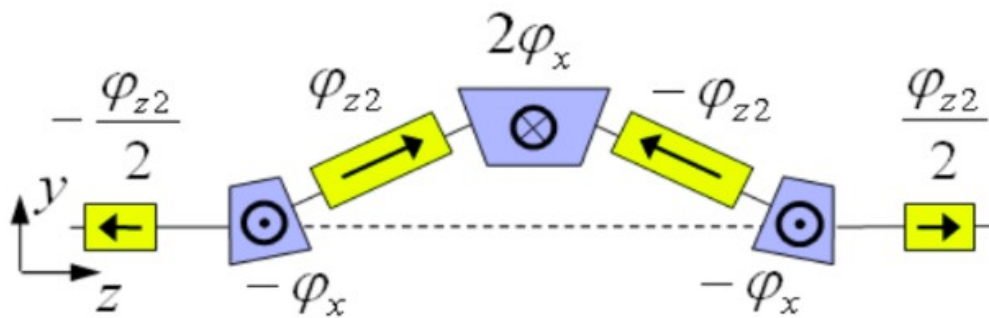
Out[7]= -i (-1 + Cos[φ] (-1 + Cos[ψ]) - Cos[ψ]) Sin[φ] Sin[ψ/2]

```

$$1. \psi = \arccos\left(\frac{\cos(\varphi_{\text{rot}}/2) - \cos^2(\varphi)}{\sin^2(\varphi)}\right)$$

При заданном φ_{rot} получаем связь ψ и φ , если такая существует.

2. Вертикальное направление $\vec{n}$ – ведущее. Есть малая радиальная добавка к $\vec{n}$ оси. Её можно занулить, выбрав $\psi = \pi$. То есть, полную змейку.



$\varphi = \gamma G \alpha_x$, где α_x – угол поворота импульса.

Предпочтительно рассматривать несколько фиксированных вариантов:

30° bend - $\varphi = 0.085$ rad.

45° bend - $\varphi = 0.1278$ rad.

60° bend - $\varphi = 0.17$ rad.

90° bend - $\varphi = 0.255$ rad.

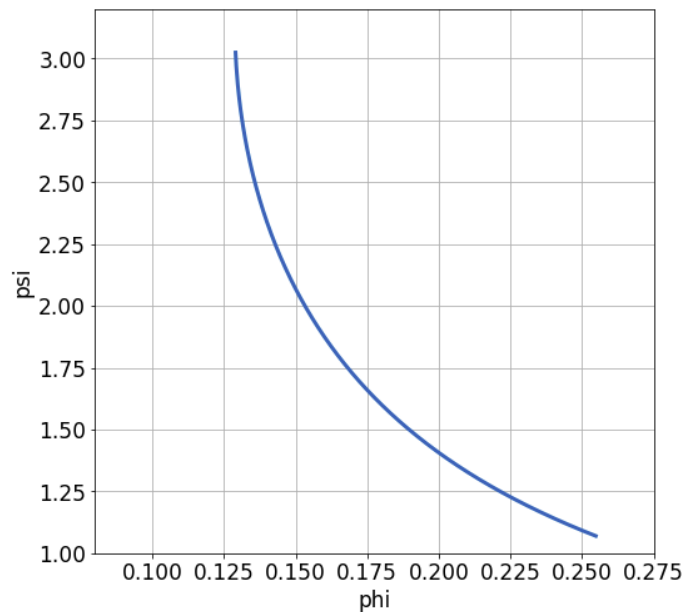
В общем, $\varphi \in [0.085; 0.255]$.

ψ – угол поворота спина в змейке.

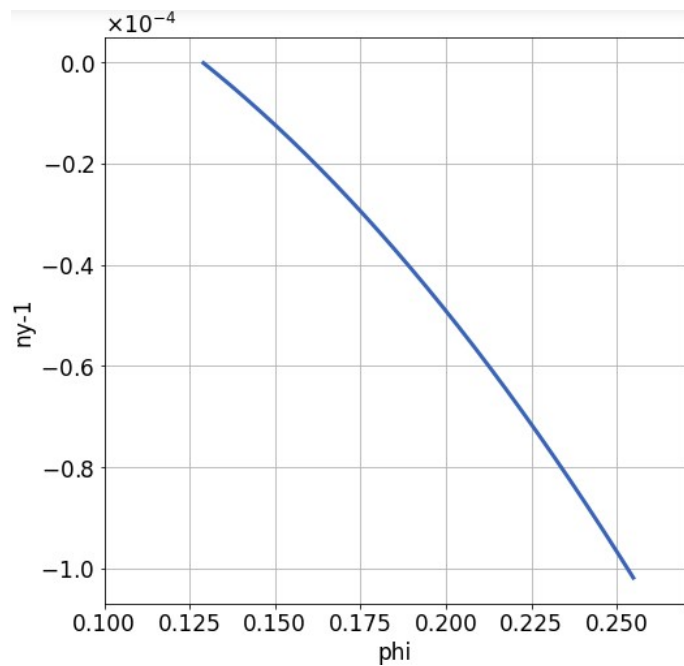
$\psi \in [0; \pi]$.

Задаём целевой угол $\varphi_{rot} = 0.511$ рад. При этом значении строим область возможных ψ и φ :

$$1. \psi = \arccos\left(\frac{\cos(\varphi_{rot}/2) - \cos^2(\varphi)}{\sin^2(\varphi)}\right)$$



2. При полученных решениях для φ оцениваем отклонение n от вертикального направления:



Предпочтительнее всего выглядит опция:

45° bend - $\varphi = 0.1278$ rad.

$$\psi = \pi$$

Перемножаем 3x3 матрицы поворота для этих углов. Тогда результирующий поворот есть:

$$\begin{bmatrix} 0.8722 & 0. & -0.4892 \\ 0. & 1. & 0. \\ 0.4892 & -0. & 0.8722 \end{bmatrix}$$

theta_spin= 0.5112000000000001 nx= 0.0 ny= 1.0 nz= 0.0

Угол поворота $\psi = \pi$ в змейке для дейтронов 270 МэВ

соответствует интегралу поля $B \cdot L = 11.26$ Тл*м.

Это ~ 2.5 метра сверхпроводящего магнита.

Змейка с аналогичными параметрами была изготовлена и работала на COSY:

Solenoid:

$$\varphi = \frac{Ze(1+G)}{mc\beta\gamma} \int B_{\parallel} ds$$

$$M_{\text{Solenoid}} = \cos \frac{\varphi}{2} - i\sigma_2 \sin \frac{\varphi}{2} \quad (2)$$

Example: $\varphi = 90^\circ$ and $p = 1$ GeV/c requires $\int B_{\parallel} ds = 1.88$ T-m for protons and $\int B_{\parallel} ds = 5.23$ T-m for electrons.

3 MAGNET ARRANGEMENT

A solenoid field up to 12.4 Tm is needed to build a Siberian snake for COSY. Superconducting magnet technology has to be used to achieve an acceptable length of the snake magnet. The solenoid field also rotates the phase space by 32.2° . This can be compensated with two skewed

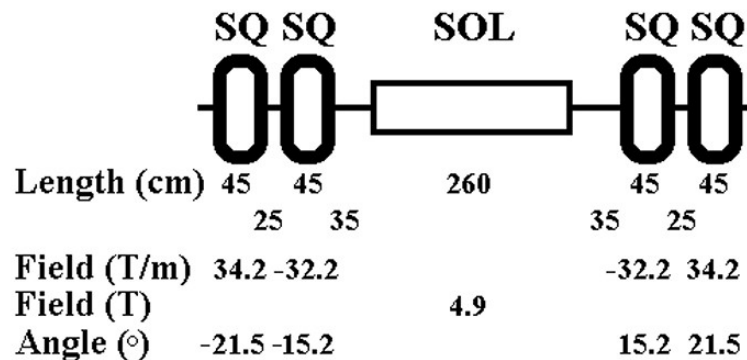
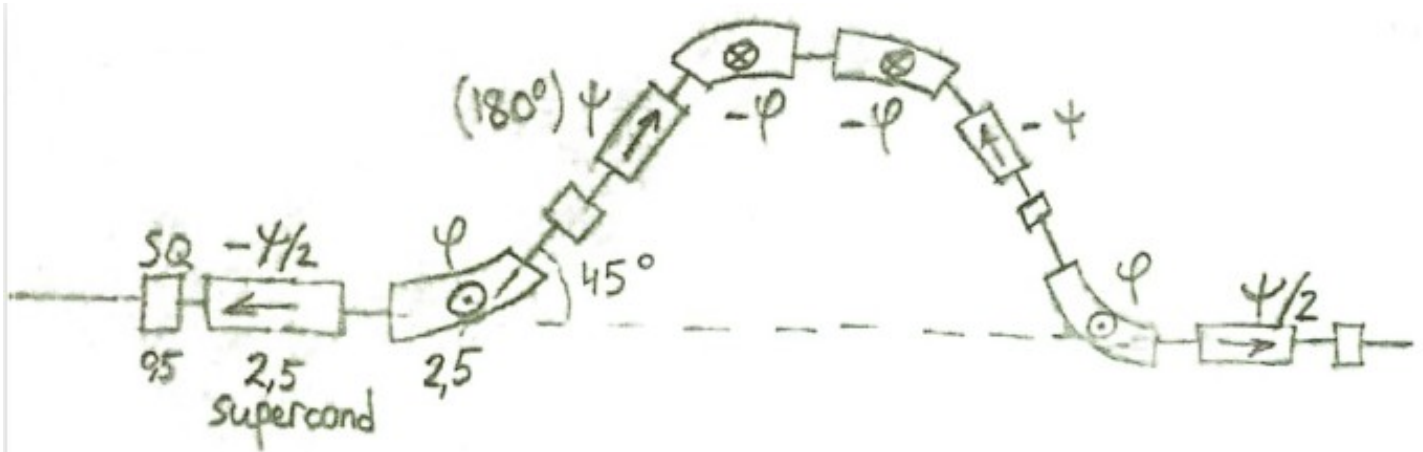


Figure 6: Magnet arrangement for a Siberian snake consisting of four skewed quadrupole (SQ) and one solenoid magnet (SOL).

Тогда полный вид вертикального ротатора на бампе выглядит так:



Выводы:

- Суммарная длина всего устройства ~ 25 м. Что сопоставимо с длиной Вурасс'а.
- Такой ротатор составлен только из магнитных полей. Нет Электростатики. Отпадает вопрос о напряжении пробоя в ВФ.
- Диполи и соленоиды(сверхпроводящие) – хорошо изученные элементы. Стоимость данного устройства можно оценить, а элементы – заказать. Чего не скажешь про ВФ.
- Работа со сверхпроводимостью.
- п ось не строго вертикальна при $\psi \neq \pi$. Гибкость?
- 2 змейки на $\psi/2$ на прямых участках можно использовать для управления поляризацией и ускорения p/d .
- Данный ротатор должен быть прозрачен для ЭДМ, т.к. суммарная сила Лоренца=0.

Вертикальные ротаторы спина на поперечных полях упоминаются, например, в работах:

- [1] POLARIZED ION BEAMS IN FIGURE-8 RINGS OF JLAB'S MEIC. Ya.S. Derbenev et al., IPAC2014
- [2] Ion Polarization Scheme for MEIC. A.M. Kondratenko et al.,
- [3] Electron-Proton and Electron-Ion Colliders. Ilan Ben-Zvi and Vadim Ptitsyn. Reviews of Accelerator Science and Technology Vol. 7 (2014) 77–114. DOI: 10.1142/S1793626814300059
- [4] Universal Synchronous Spin Rotators for Electron-Ion Colliders. P. Chevtsov, Y. Derbenev.